1. Od otevřené formule k výroku

Vrať se k otázce z druhé hodiny: je zápis $x^2 = 1$ s neurčeným x výrokem? Pro $x = 1$ rovnost platí, pro $x = 0$ neplatí. Minule jsme určovali pravdivost složených výroků; nyní upřesníme, *pro které hodnoty proměnné* má tvrzení platit.

Definice

Výroková forma (otevřená formule) $P(x)$ je sdělení s proměnnou x z určené množiny M, které se po dosazení konkrétního prvku za x stane výrokem.

Výrok získáme také tím, že řekneme, zda vlastnost požadujeme pro všechny prvky dané množiny, nebo alespoň pro jeden. K tomu slouží kvantifikátory. Zápis $x \in M$ čteme „x je prvkem množiny M“.

2. Pro každé a existuje

Definice

Obecný (univerzální) kvantifikátor $\forall$ vyjadřuje „pro každé“. Výrok $\forall x \in M : \ P(x)$ je pravdivý právě tehdy, když $P(x)$ platí pro každý prvek množiny M.

Definice

Existenční kvantifikátor $\exists$ vyjadřuje „existuje alespoň jeden“. Výrok $\exists x \in M : \ P(x)$ je pravdivý právě tehdy, když v množině M existuje alespoň jeden prvek, pro který $P(x)$ platí.

Příklad

Nechť $M = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$. Přečti a rozhodni o pravdivosti výroků:

$$A : \ \forall x \in M : \ x^2 = 1, \qquad B : \ \exists x \in M : \ x^2 = 1.$$

Řešení: A: „Pro každé číslo x z M platí $x^2 = 1$.“ Výrok je nepravdivý, například pro $x = 0$ dostáváme $0^2 = 0 \neq 1$.
B: „Existuje alespoň jedno číslo x z M, pro které platí $x^2 = 1$.“ Výrok je pravdivý: vyhovují $x = -1$ i $x = 1$.

K vyvrácení obecného výroku stačí jediný nevyhovující prvek. K potvrzení existenčního výroku stačí jediný vyhovující prvek. Několik vyhovujících příkladů však obecný výrok o nekonečné množině nedokazuje.

Poznámka pro učitele. *Zdůrazni, že „existuje“ neznamená „existuje právě jeden“. Množina, z níž vybíráme, patří k zadání: v množině $\{0, 2\}$ by výrok $\exists x : \ x^2 = 1$ neplatil. Nezaváděj nyní více kvantifikátorů za sebou.*

3. Matematické věty

Definice

Matematická věta je matematické tvrzení, jehož pravdivost je dokázána na základě přijatých výchozích tvrzení (axiomů), definic a již dokázaných vět.

Matematické věty často vyjadřují obecnou platnost. Slovo „každé“ bývá skryto i ve větách tvaru „Je-li splněn předpoklad, pak platí závěr.“ Předpoklady i množina, o níž mluvíme, musí být zřejmé.

Příklad

Zapiš pomocí kvantifikátoru větu „Druhá mocnina každého reálného čísla je nezáporná“ a zdůvodni ji pro libovolné reálné číslo.

Řešení: Zápis je $\forall x \in \mathbb{R} :\ x^2 \geq 0$. Je-li $x = 0$, pak $x^2 = 0$. Je-li $x \neq 0$, jsou oba činitelé v součinu $x \cdot x$ stejného znaménka, a součin je proto kladný. Pro všechna reálná čísla tedy platí $x^2 \geq 0$.

Poznámka pro učitele. *Značka $\mathbb{R}$ označuje reálná čísla. Porovnej obecné zdůvodnění s pouhým dosazením několika čísel. Systematické metody důkazů nejsou náplní této hodiny.*

4. Negace kvantifikovaných výroků

Z minulé hodiny víme, že negace má opačnou pravdivostní hodnotu. Věta „Všichni žáci dané třídy odevzdali úkol“ neplatí, jakmile *alespoň jeden* žák úkol neodevzdal. Její negace tedy neříká, že úkol neodevzdal nikdo.

Naopak výrok „Alespoň jeden žák dané třídy odevzdal úkol“ je nepravdivý, právě když úkol neodevzdal *žádný* žák této třídy. Při negaci proto zaměníme kvantifikátor a současně negujeme vlastnost:

$$\neg\big(\forall x \in M :\ P(x)\big) \Leftrightarrow \exists x \in M :\ \neg P(x),$$
$$\neg\big(\exists x \in M :\ P(x)\big) \Leftrightarrow \forall x \in M :\ \neg P(x).$$

Množina M zůstává stejná. Negaci tvoříme i u nepravdivého výroku.

Příklad

Utvoř negace následujících výroků, přečti je slovy a urči pravdivost původních výroků i jejich negací:

a) $\forall x \in \mathbb{R} :\ x^2 \geq 0$.

b) $\exists x \in \mathbb{R} :\ x^2 = -1$.

Řešení:

a) $\exists x \in \mathbb{R} :\ x^2 < 0$. „Existuje reálné číslo, jehož druhá mocnina je záporná.“ Původní výrok je pravdivý, negace nepravdivá, jak plyne z uvedené věty.

b) $\forall x \in \mathbb{R} :\ x^2 \neq -1$. „Žádné reálné číslo nemá druhou mocninu rovnou -1.“ Protože $x^2 \geq 0$, je původní výrok nepravdivý a negace pravdivá.

Poznámka pro učitele. *Při negování nerovnosti hlídej rovnost na hranici: negací $u \geq 0$ je $u < 0$, negací $u > 0$ je $u \leq 0$. Nestačí jen zaměnit $\forall$ a $\exists$ nebo jen přidat zápor.*

5. Samostatné procvičení

Zadání

U každé položky zapiš původní výrok i jeho negaci pomocí kvantifikátoru, negaci přečti slovy a urči pravdivost obou výroků. Odpověď zdůvodni.

a) Doplň obecný kvantifikátor a ověř pravdivost výroku o všech reálných číslech: $\ldots\ x \in \mathbb{R} : x^2 + 1 > 0$.

b) Každé prvočíslo je liché.

c) Existuje přirozené číslo, které je menší než nula.

Řešení:

a) Původní výrok: $\forall x \in \mathbb{R} :\ x^2 + 1 > 0$. Je pravdivý, neboť $x^2 \geq 0$, tedy $x^2 + 1 \geq 1 > 0$. Negace: $\exists x \in \mathbb{R} :\ x^2 + 1 \leq 0$. „Existuje reálné číslo, pro které je $x^2 + 1$ nekladné.“ Negace je nepravdivá.

b) Označíme-li M množinu všech prvočísel, je původní výrok $\forall p \in M :\ p$ je liché. Negace: $\exists p \in M :\ p$ není liché, tedy „Existuje prvočíslo, které je sudé.“ Číslo 2 je prvočíslo a je sudé; původní výrok je nepravdivý, negace pravdivá.

c) Původní výrok: $\exists n \in \mathbb{N} :\ n < 0$. Negace: $\forall n \in \mathbb{N} :\ n \geq 0$. „Každé přirozené číslo je nezáporné.“ Původní výrok je nepravdivý, negace pravdivá.

Poznámka pro učitele. *Prvočíslo je přirozené číslo větší než 1 s právě dvěma kladnými děliteli: 1 a sebou samým. Značka $\mathbb{N}$ označuje přirozená čísla; výsledek c) nezávisí na tom, zda mezi ně zahrnujeme nulu. Při pomalejším tempu řeš společně a), samostatně b) a c); následující rozšíření vynech.*

Navazující procvičování ve třídě

Rezerva: proč záleží na množině

a) Rozhodni o výroku $\forall x \in M :\ x > 0$ nejprve pro $M = \{1, 2, 3\}$, pak pro $M = \{0, 1, 2\}$. Napiš jeho negaci.

b) Je pravdivá věta „Existuje právě jedno celé číslo, jehož druhá mocnina je 4“? A co věta bez slov „právě jedno“?

Řešení:

a) V prvním případě pravdivý, ve druhém nepravdivý kvůli 0. Negace v obou případech zní $\exists x \in M :\ x \leq 0$; má opačnou pravdivost.

b) První nepravdivá: vyhovují -2 a 2. Existenční věta bez požadavku jedinečnosti je pravdivá.

Volitelné rozšíření: kvantifikátor a implikace

Příklad

Neguj výrok $\forall n \in \mathbb{Z} :\ (n > 0 \Rightarrow n > 1)$. Urči pravdivost původního výroku i negace.

Řešení: Z minulé hodiny: implikace $p \Rightarrow q$ je nepravdivá právě tehdy, když p platí a q neplatí. Proto

$$\neg\big(\forall n \in \mathbb{Z} :\ (n > 0 \Rightarrow n > 1)\big) \Leftrightarrow \exists n \in \mathbb{Z} :\ (n > 0 \wedge n \leq 1).$$

Slovy: „Existuje celé číslo, které je kladné a zároveň není větší než jedna.“ Vyhovuje $n = 1$. Původní výrok je nepravdivý a negace pravdivá.

Poznámka pro učitele. *Značka $\mathbb{Z}$ označuje celá čísla. Negací implikace není její obrácení. Například $n = 0$ původní obecný výrok nevyvrací: předpoklad $n > 0$ je pro něj nepravdivý.*

Shrnutí na tabuli: $\forall$: pro každé. $\exists$: alespoň jeden. Při negaci zaměníme kvantifikátor, negujeme vlastnost a zachováme množinu.

Poznámka pro učitele. *Základ tvoří původní konečná množina, matematická věta a negace se zdůvodněním. Nové otázky o množině jsou rezerva; mohou nahradit původní rozšíření s implikací. Domácí trojice procvičuje hranici nerovnosti a hledání svědka či protipříkladu; nestačí jen prohodit značky kvantifikátorů.*

Domácí procvičení

Domácí negace a zdůvodnění

a) Neguj $\forall n \in \mathbb{Z} :\ n^2 > 0$. Urči pravdivost obou výroků.
b) Neguj $\exists n \in \mathbb{Z} :\ n < 0$. Urči pravdivost obou výroků.
c) Neguj $\forall x \in \{1, 2, 3\} :\ x < 4$. Urči pravdivost obou výroků.

Řešení:

a) $\exists n \in \mathbb{Z} :\ n^2 \leq 0$. Původní výrok nepravdivý, negace pravdivá: $n = 0$.
b) $\forall n \in \mathbb{Z} :\ n \geq 0$. Původní pravdivý díky $n = -1$, negace nepravdivá.
c) $\exists x \in \{1, 2, 3\} :\ x \geq 4$. Původní pravdivý kontrolou všech tří prvků, negace nepravdivá.